MF KVM v2 r7f 供電要求

來源：v2_r7f/README.md「供電要求」與「1.2 V（r7）」兩節；v2_r7f/R7F_REPORT.md 第 4 節

README 這兩節沒有隨 r7f 改寫，數字是 r7 / r7b 的。r7f 的 J5 改經 U16 eFuse。模型結果：全負載在 ≥ 1.5 A 的電源起得來，電腦 USB 埠（1.0 A、0.55 A 限流）全負載起不來；開機負載各埠都起得來。

供電要求

- **用能供 1.5 A 以上的 Type-C 電源接 J5。** 板子的 CC 只有 5.1 kΩ 下拉，照規範只能當預設電流。
- **電腦的 USB 2.0 埠只保證 500 mA。** r7 電流預算：5V 典型約 384 mA、最差約 1019 mA（r6 是 460 / 1134），見 `R7_REPORT.md` 第 3 項。
- **從電腦燒錄或看 console 時，關掉 Wi-Fi 或降低發射功率。**

1.2 V（r7）

U5（TLV73312）拿掉，1.2 V 改由 U15（SY8089AAAC，和 U2 同料）從 3V3 降壓，放在正面 J2 上方原本只有絲印的空位。L2 2.2 µH（和 L1 同料）、C65 輸入 22 µF、C66/C67 輸出 2 × 22 µF。U4 只剩 AVDD25（最差 19 mA）。

- **遠端回授：** 回授分壓（R61 33k + R62 560 Ω 對 R63 33k，r7b 起都是 0.1%；C68 22 pF）在 U15 旁邊，分壓上端經 V1V2_SNS 一路接到磁珠入口旁的 R65（0R），所以 U15 到磁珠之間約 76 mΩ 的走線壓降被補償。最差情況 AVDD12 在球上 **1.1617–1.2373 V**（規格 1.15–1.25 V），上下各約 12 mV 餘量（r7 用 1% 電阻時只有約 1 mV）。
- **V1V2_SNS 很長（約 51 mm）**，大部分在 In2（上下是 GND 和 3V3 平面），最後約 13 mm 在背面經過 FB5 和 J5 旁邊。回授的穩定度和雜訊沒有量過。
- **斷線保護（r7b）：** R66 100 Ω 把回授節點也接到 U15 本地的 V1V2。兩端都通時只偏 0.09 mV；遠端線或 R65 斷開時，U15 改成在本地取樣，AVDD12 最差掉到約 1.139 V（低於規格但不會過壓）。R61 或 R62 本身開路則沒有保護，1.2 V 會升到 3V3。
- **只用本地取樣（備案）：** 拿掉 R65。AVDD12 最差約 1.139 V。
- **第一片要量：** AVDD12 球上的電壓與雜訊（規格 40 mVpp）、U15 負載瞬變和穩定度、輕載時的漣波。

---

r7f：冷啟動（R7F_REPORT 第 4 節原文）

4. 冷啟動（`tools/coldstart.py`、`fab_r7f/coldstart_r7f.txt`、`report_r7f/coldstart.png`）

eFuse 的模型參數全部出自 TI SLVSE57C：UVLO 由 R71/R72 和 VUVLO 1.2/1.1 V 算出；ILIM 取 ±7.5 % 的下限 1.89 A；dV/dt 用式 3（42000/C）；開通延遲用表 7.6 的 289 µs（這是 3300 pF 時的值，100 nF 時規格書沒給，**假設**）；RON 取 125 °C 的最大值 47 mΩ；輸出鉗位 5.45 V。C70 是 2.2 µF，5 V 偏壓下按 55 %（1.21 µF）計，**假設**。其餘輸入和 r7e 相同（負載、主機埠、線材，見 docstring）。

插上瞬間（eFuse 還沒導通前的 339 µs），和 USB 2.0 §7.2.4.1 的參考負載 10 µF ∥ 44 Ω 在同一個埠、同一條線上比較：

	r7e（現況）	r7f	參考負載 10 µF ∥ 44 Ω
峰值電流	10–18 A，約 10 µs	4.1–5.3 A（C70 被線材電感充電的振鈴）	8.2–12.9 A

	r7e（現況）	r7f	參考負載 10 µF ∥ 44 Ω
這段時間的電荷	把 5V 充滿要約 1.7 mC	6.5–7.9 µC	83–92 µC
主機 VBUS 最低	1.5–2.0 V（有限流的埠）	4.70 V（Vs 4.75）/ 5.19 V（Vs 5.25），沒有掉	4.2–4.9 V

20 個角落（5 種埠 × Vs 4.75/5.25 × 線阻 0.1/0.3 Ω）全部「不比參考負載差」。之後的 12 ms 斜坡：開機負載時從 J5 拉 0.61 A，全負載時 1.51 A。

- **VBUS_IN 振鈴**（hotplug.py 網格：線材 0.5–1.5 µH、30–200 mΩ、C70 降額 50–80 %）：最高 10.26 V，IN 絕對最大 20 V；EN 最高 3.28 V，絕對最大 7 V。
- **全負載冷啟動：**

電源	結果	3V3 到 95 %	CHIP_PU 放開	5V 穩態（Vs 4.75、線 0.3 Ω）	eFuse 內部功耗峰值
實驗室電源、USB-C 3 A、USB-C 1.5 A	**起得來**，U2 只啟動一次，沒有欠壓	8.7 ms	21 ms	4.27 V	2.7 W，約 12 ms（14 mJ）
1.0 A 限流的電腦埠	**起不來**：eFuse 反覆啟動（60 ms 內 30–65 次），5V 停在約 2.4 V	—	—	—	—
0.55 A 的埠	起不來（同上）	—	—	—	—

- 開機負載（約 0.32 A）在每一種埠都起得來，3V3 在 8.6 ms 到位。
- 上電順序：5V 用 12 ms 爬升，U2 在 5V 過 2.5 V 時啟動；3V3 在 8.6 ms，1V2 在 8.4 ms（U15 跟著 3V3），CHIP_PU 約 21 ms。TC358743 由 R21 拉住 RESETN，直到韌體放開。
- eFuse 斜坡期間功耗：2.7 W 持續約 12 ms。TI 圖 59 在 85 °C 時，6 W 的熱關斷時間大於 10 ms（設計範例），所以這個條件在範圍內。**沒有用更精確的熱模型驗證。**
- R68 / C69 阻尼網路留著沒動（不在六項裡）。有了 eFuse 以後，熱插拔的振鈴落在 VBUS_IN，它對熱插拔已經沒有作用，只剩下 5V 的大電容功能。要不要拿掉是另一個決定。